

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Donia Khadhrani** : Droites - priorité
- **Malek Khadhrani** : Vecteurs/droites - priorité
- **Ahmad Beldi** : Géométrie en approfondissement

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Déroulé

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation et supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Fonction, taux de variation, signe	Mini-tableaux	3/4
10-20 min	Représentation	De (A) vers (B) : « arrivée moins départ »	Repère grand format	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ correctes
20-45 min	Vecteurs	Coordonnées, norme, colinéarité	Quadrillage et calcul	Critère correctement choisi
45-65 min	Droites	Coefficient directeur et équation ($y=mx+p$)	Deux points puis point-pente	Pente correcte dans 3 cas
65-70 min	Pause	Jeu « parallèle, sécante ou perpendiculaire »	—	—
70-105 min	Parcours personnalisés	Exercices différenciés	Voir ci-dessous	80 % du parcours
105-115 min	Anticipation Première	$\vec{u} \rightarrow \cdot \vec{v} \rightarrow x_u x_v + y_u y_v$ et orthogonalité	Cas numériques simples	Produit scalaire nul interprété
115-120 min	Exit ticket	Vecteur, pente, équation	Individuel	3 étapes justifiées

Contenus personnalisés

Élève	Travail prioritaire
Donia	Formule du coefficient directeur, lecture de l'ordonnée à l'origine, équation à partir de deux points
Malek	Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, colinéarité, coefficient directeur et équation réduite
Ahmad	Entretien des acquis ; passage à l'équation cartésienne et découverte du vecteur normal

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Erreurs à surveiller

- faire « départ moins arrivée » ;
 - changer l'ordre dans une seule des deux différences ;
 - calculer une pente avec une somme ;
 - confondre (m) et (p) dans $y=mx+p$;
 - croire que (p) est l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses ;
 - confondre colinéarité et orthogonalité ;
 - appliquer une formule sans vérifier que la droite n'est pas verticale.
-

Activités de construction

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.
3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?
4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.
5. Déterminer une équation de $((AB))$.
6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$. Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

Correction

1.

$$\overrightarrow{AB} \rightarrow (3;-5).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow (6;-10).$$

1.

$$\overrightarrow{AC} \rightarrow = 2\overrightarrow{AB} \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Corrigé rapide à garder sous la main

Correction

1.

$$AB \rightarrow = (3; -5).$$

1.

$$AC \rightarrow = (6; -10).$$

1.

$$AC \rightarrow = 2AB \rightarrow ,$$

donc les points sont alignés.

1.

$$m = \frac{-3-2}{4-1} = -\frac{5}{3}.$$

1.

$$y-2=-\frac{5}{3}(x-1),$$

soit :

$$y=-\frac{5}{3}x+\frac{11}{3}.$$

1.

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = 2 \times 1 + (-1) \times 2 = 0.$$

Les vecteurs sont orthogonaux.

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.